



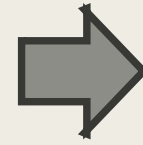
基本操作

名稱來歷

node & automaton

節點

自動化



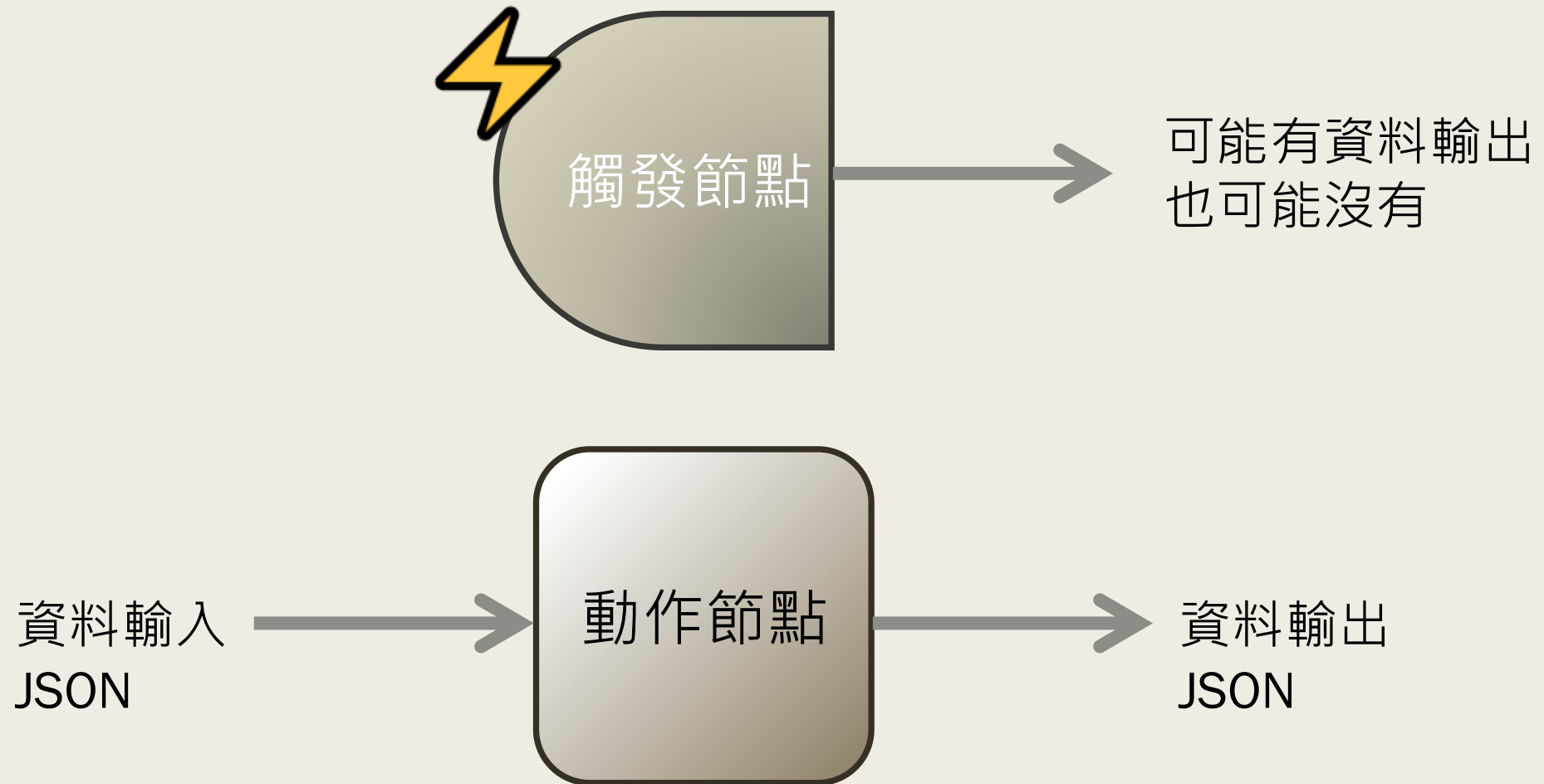
nodemation

這裡有8個字母

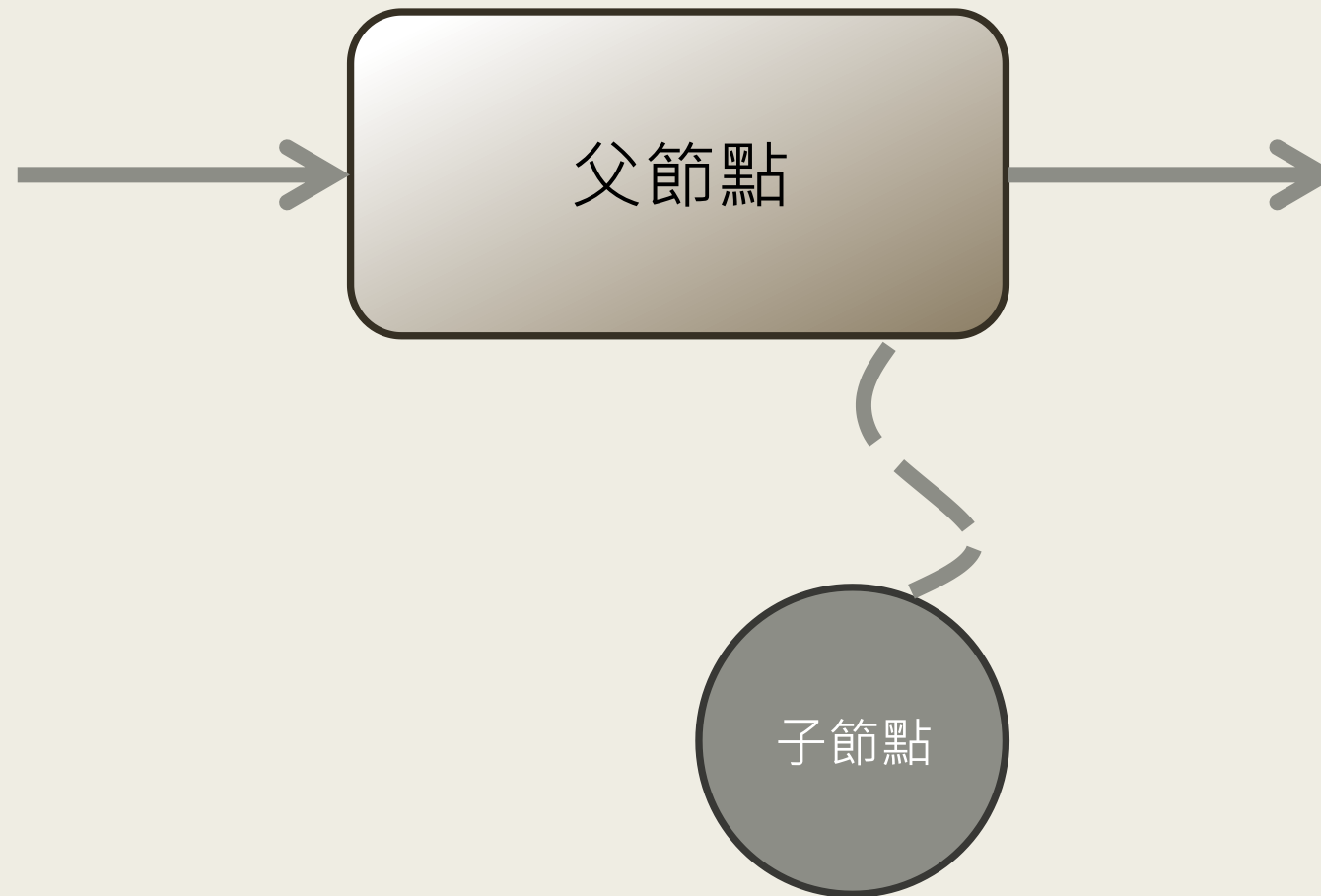
n8n 特色

- 屬於一種圖形化程式語言
- 透過各個節點串聯系統，大幅減少程式碼撰寫 => Low-code / No-code
- 可用來設計後端系統，內建常見的資料庫節點
 - *MySQL*、*SQL Server*、*PostgreSQL*、*Oracle*、*MongoDB*
- 可呼叫外部程式，例如 Node.js 或 Python
- 內建 AI 節點，非常容易與各大 LLM 整合

核心節點



叢集節點



JSON格式

換行、縮排都是為了美觀
每筆資料 key 是字串型態（前後加雙引號），內容不可重複

```
[  
  {  
    "name": "David",  
    "email": "david@mail.com",  
    "age": 40  
  },  
  {  
    "name": "Betty",  
    "email": "betty@mail.com",  
    "age": 36  
  }  
]
```

格式定義
<https://json.org>

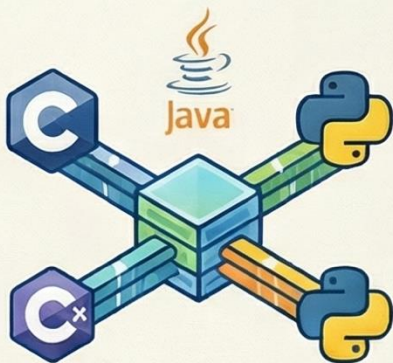
圖解 JSON：通用數據交換格式

一種輕量級的數據交換格式，採用易於人機閱讀與處理的純文字格式。

核心特點



輕量且易讀
格式簡潔，易於人類閱讀編寫，
也易於機器解析生成。



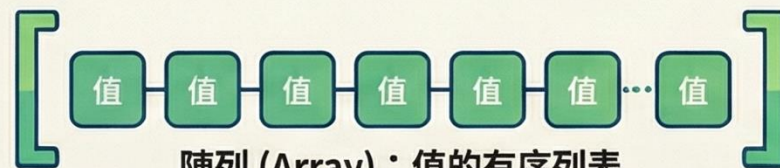
獨立於語言
廣泛支援 C、Java、Python 等
多數現代程式語言。



基礎結構



物件 (Object)：「名稱/值」對的集合
使用 `{}` 包圍，為無序的鍵值對集合。



陣列 (Array)：值的有序列表
使用 `[]` 包圍，用於存放一連串的值。

值的類型 (Value Types)



字串
(String)



數值
(Number)



布林值
(Boolean)



null

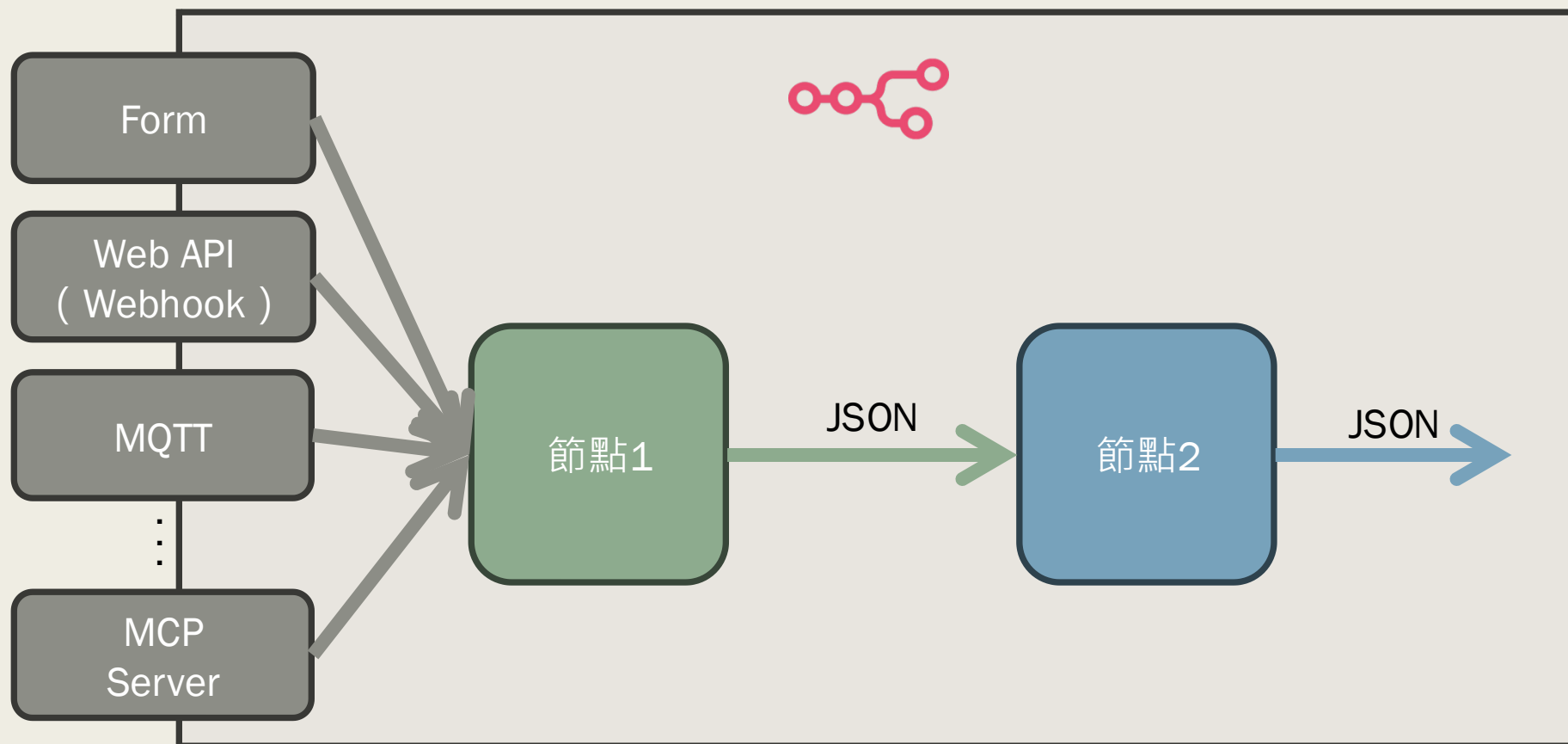


物件
(Object)

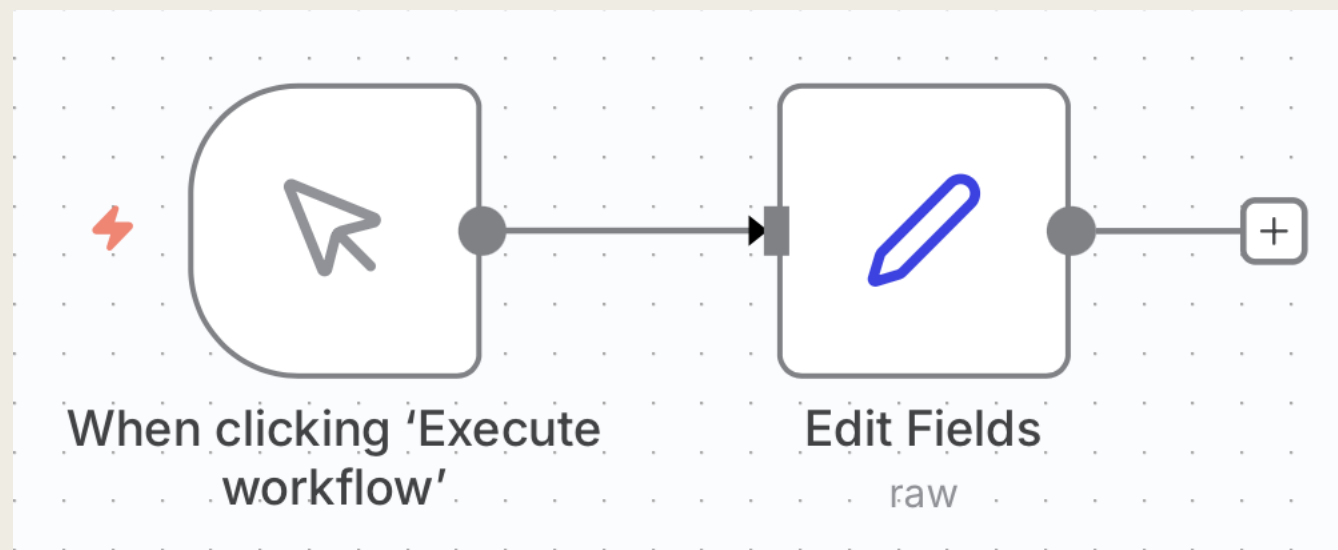


陣列
(Array)

運作機制



編輯 JSON – Edit 節點



Edit Fields



Execute step

Parameters

Settings

Docs

Mode

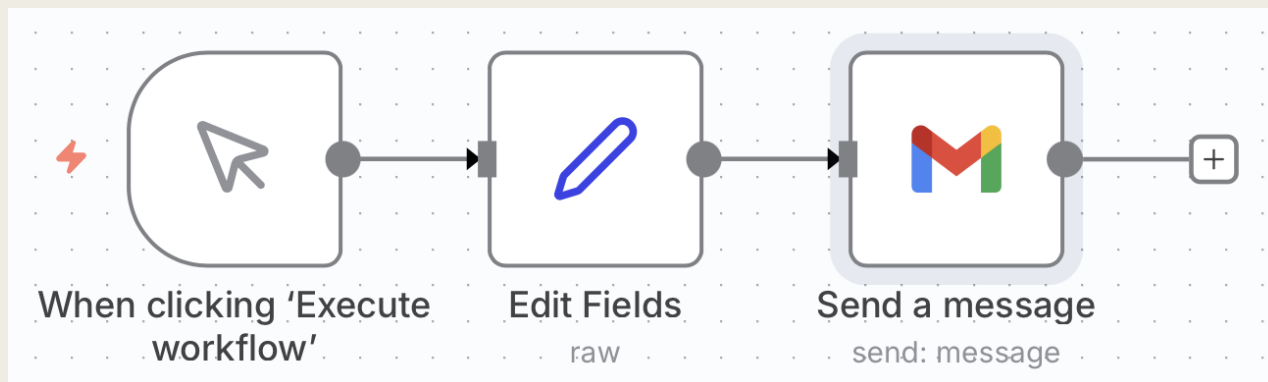
JSON

JSON

```

1  {
2    "name": "David",
3    "email": "david@mail.com",
4    "age": 40
5  }
```

發信 - Gmail 節點



應用程式密碼

Send email
Send

User
yourname@gmail.com

Password
.....

Host
smtp.gmail.com

Port
465

SSL/TLS
☒

Client Host Name

朱克剛

n8n - 基本操作

Send a message

Execute step

Parameters

Settings

Docs

Credential to connect with
KirkChu Gmail account

Resource
Message

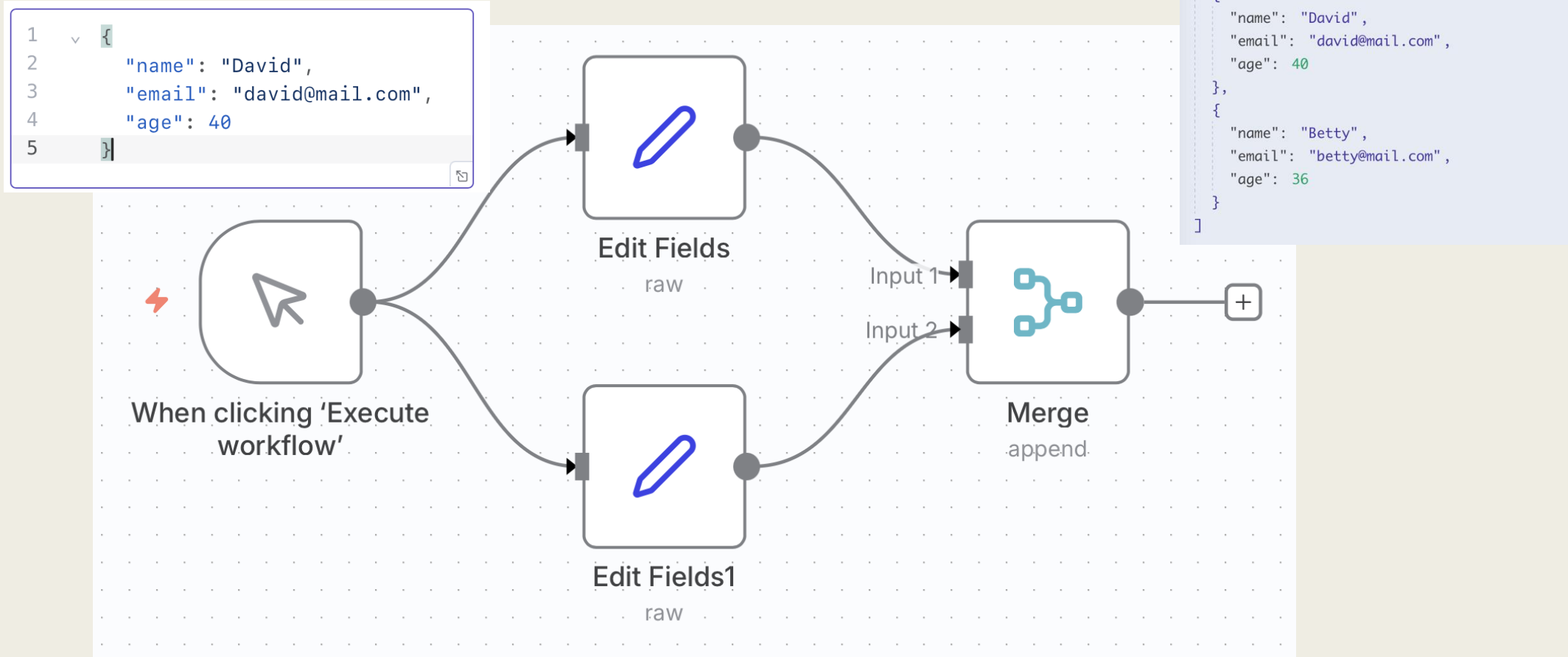
Operation
Send

To
fx `{{ $json.email }}`
kirkchu@gmail.com

Subject
fx Hello `{{ $json.name }}`
Hello David

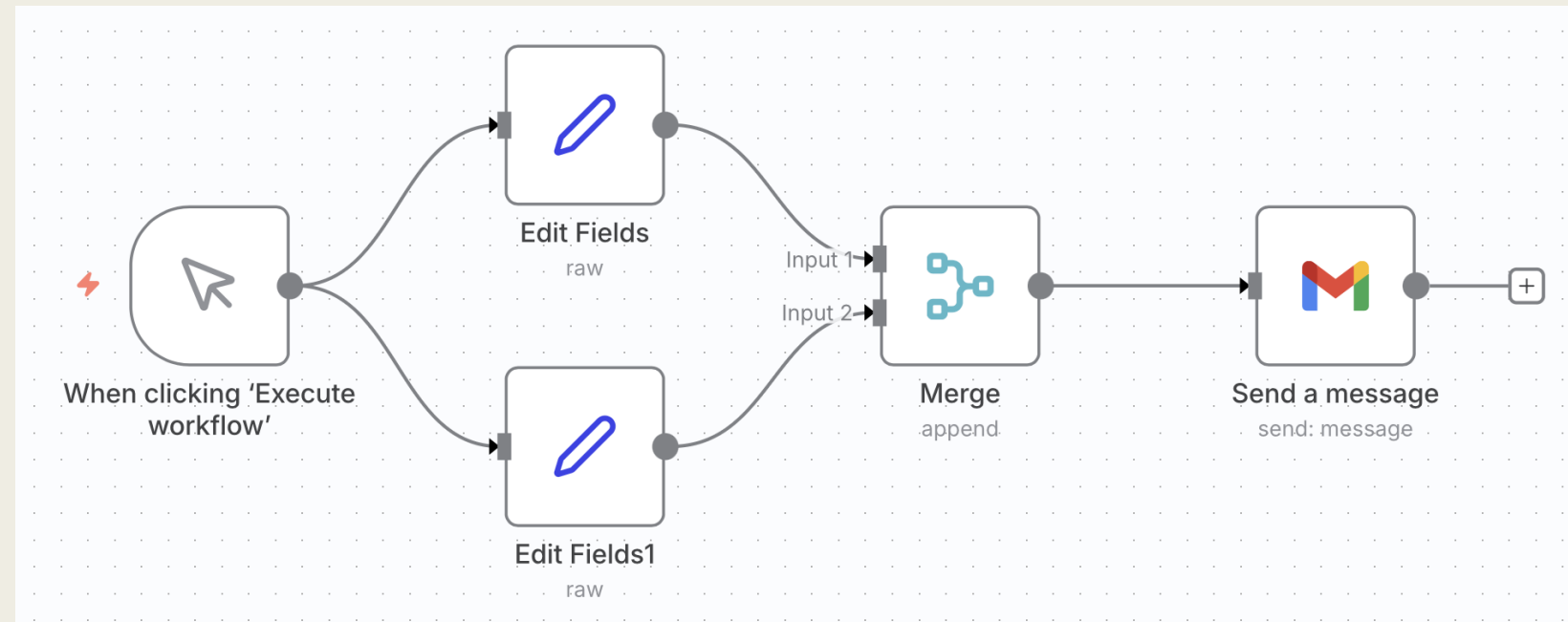
Merge - 合併工作流

- 有兩個工作流的資料要合併成一個



Merge 後接 Email 節點

- 當節點輸出的 JSON 中有 n 筆資料時，下一個節點會自動執行 n 次，每次處理一筆資料



Google Sheet 與自動發信

	A	B	C
1	name	email	done
2	陳美美	kirkchu@gmail.com	1
3	呂小芳	kirk@ms2.hinet.net	

If Execute step

Parameters Settings Docs

Conditions

fx `{{ $json.done }}` T is empty

Add condition

Convert types where required ☒

Mapping Column Mode

Map Each Column Manually

Column to match on

row_number

The column to use when matching rows in Google Sheets to the input items of this node. Usually an ID.

Values to Update

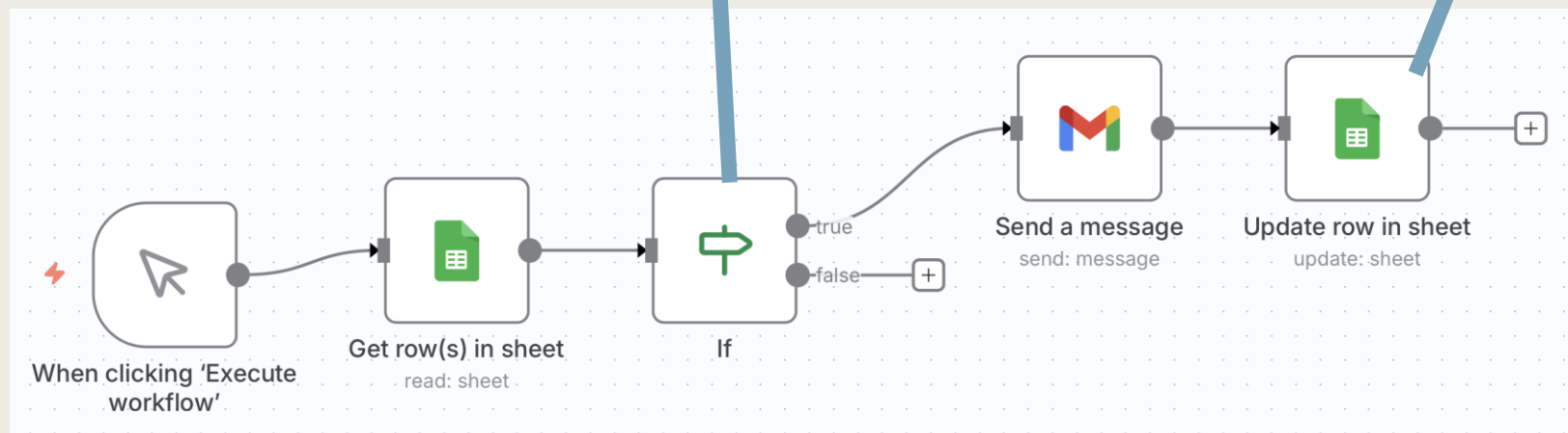
row_number (using to match)

fx `{{ $('Get row(s) in sheet').item.json.row_number }}`

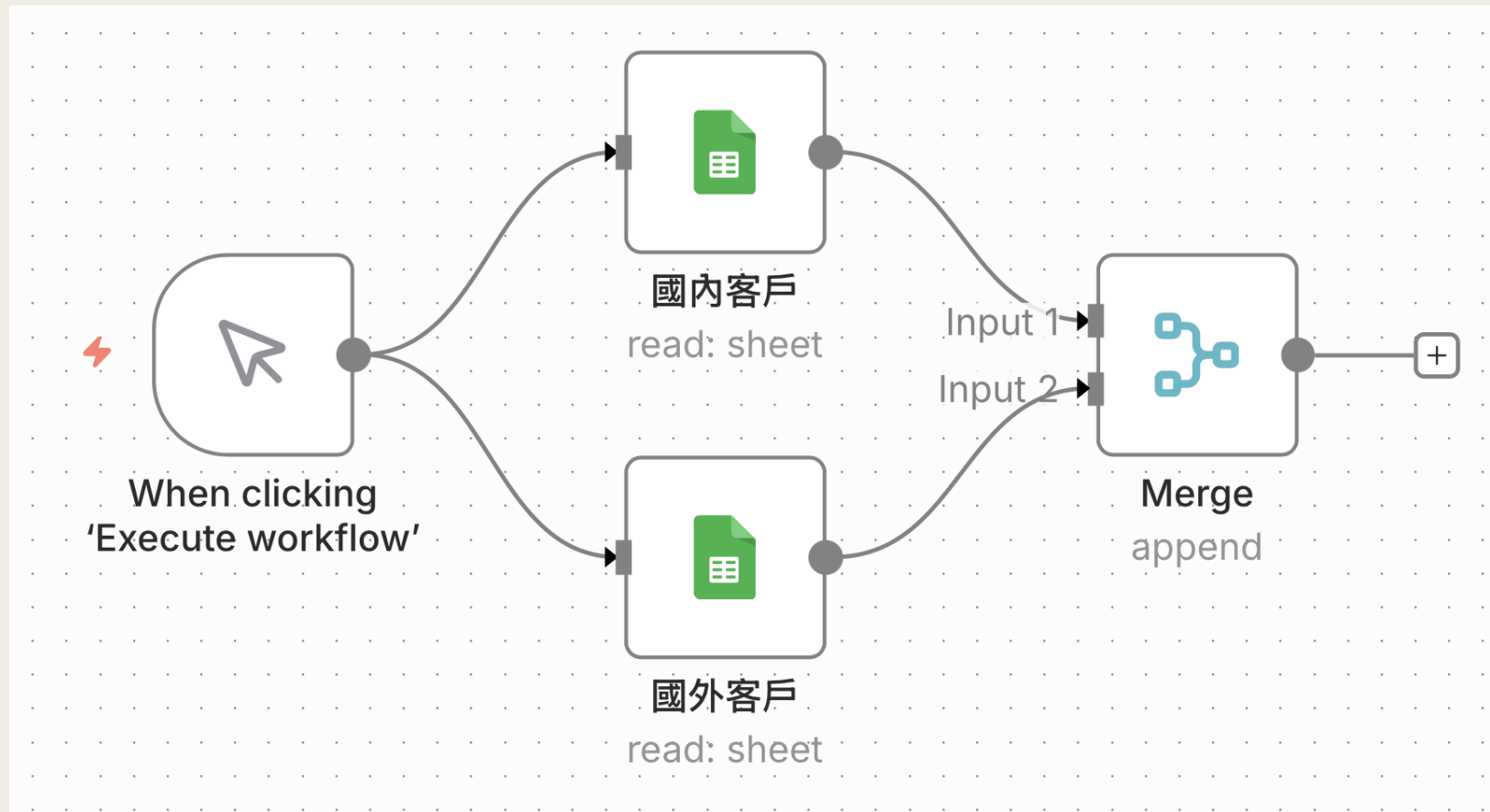
2

done

1

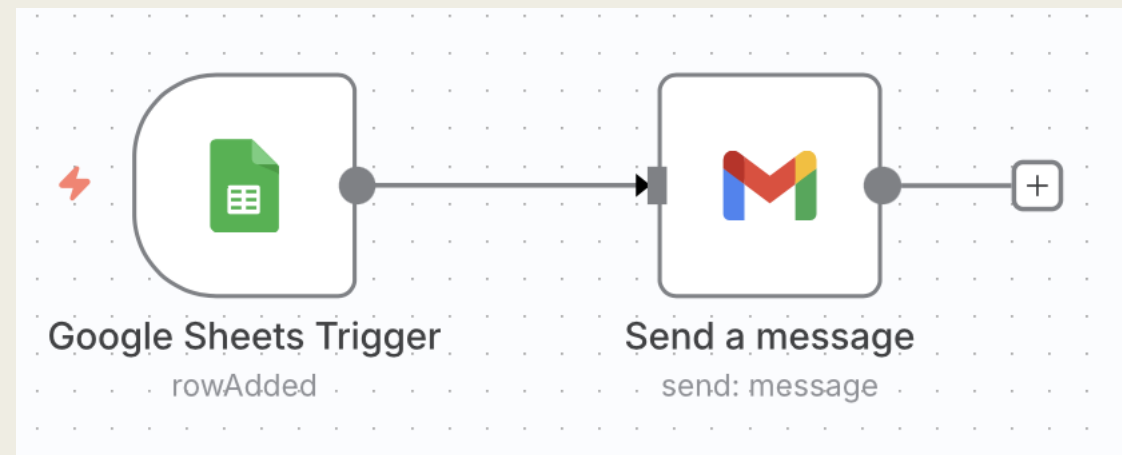


資料來自於多個 Google Sheet



工作表異動後通知

- 只要 Google Sheet 有新的資料就會 Email 通知



陣列扁平化 - Split Out 節點

```
1  {
2    "data": [
3      {
4        "name": "David",
5        "email": "david@mail.com",
6        "age": 40
7      },
8      {
9        "name": "Betty",
10       "email": "betty@mail.com",
11       "age": 36
12     }
13   ]
14 }
```

Edit 只能編輯一筆資料

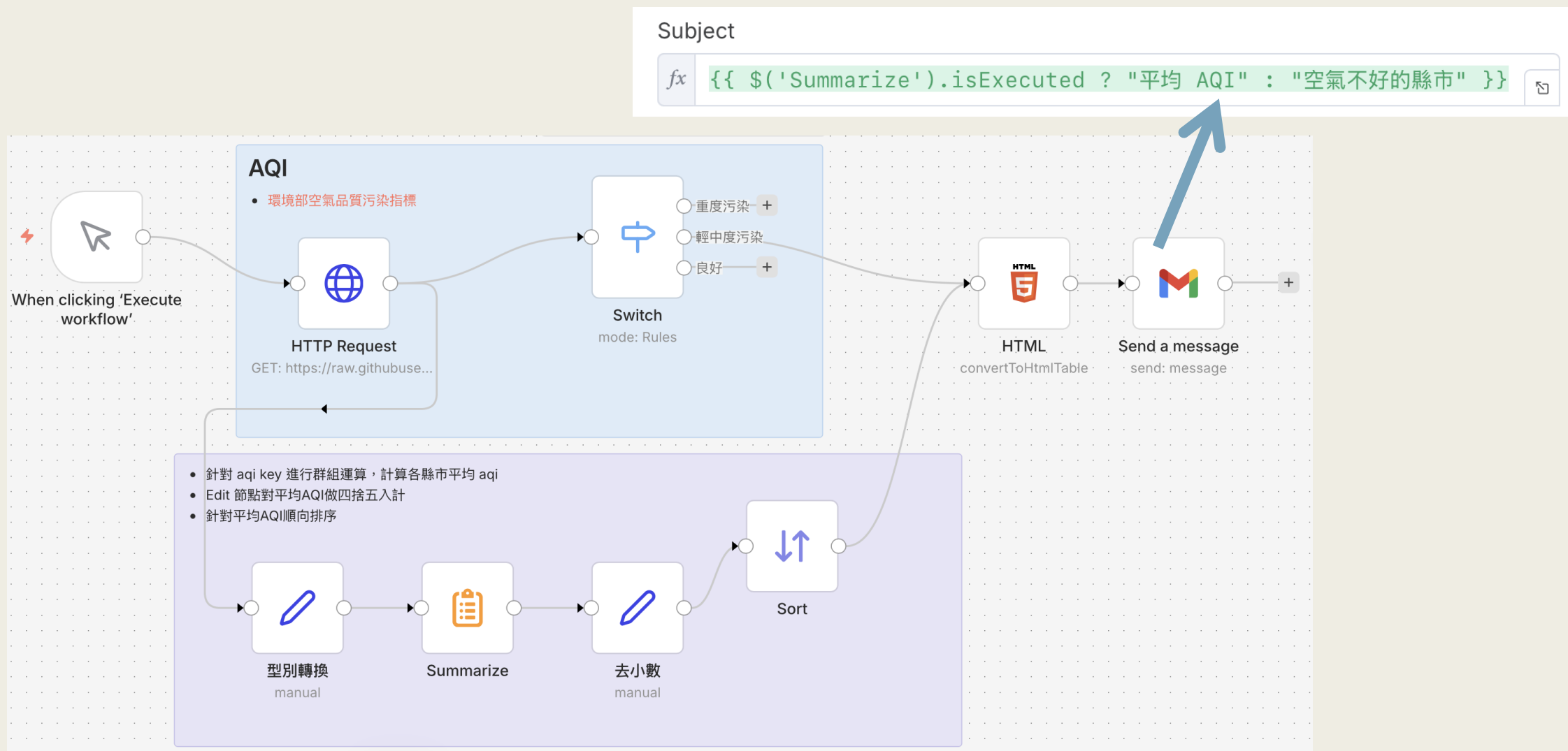


OUTPUT Schema

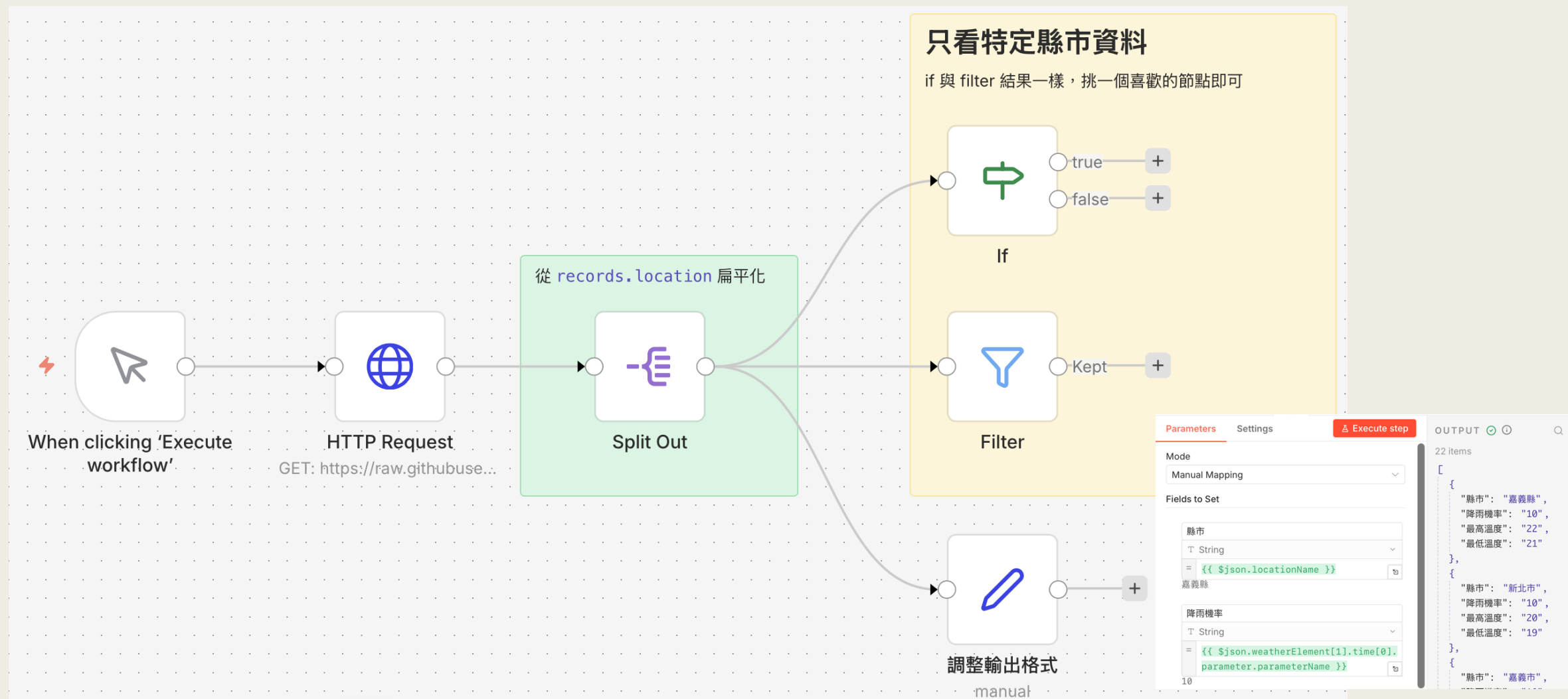
2 items

```
[
  {
    "name": "David",
    "email": "david@mail.com",
    "age": 40
  },
  {
    "name": "Betty",
    "email": "betty@mail.com",
    "age": 36
  }
]
```


各種常用節點 - AQI

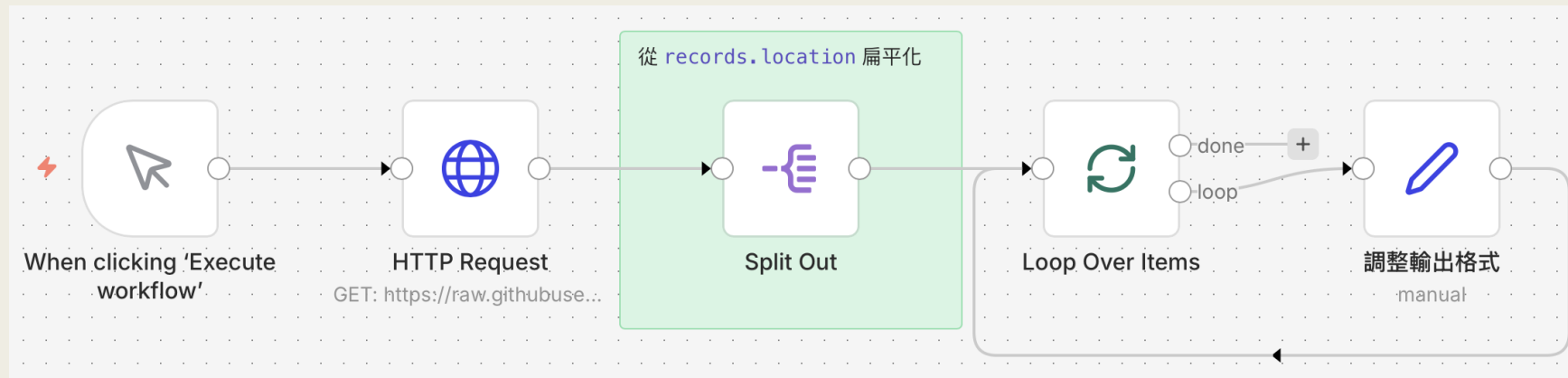


各種常用節點 - 天氣預報

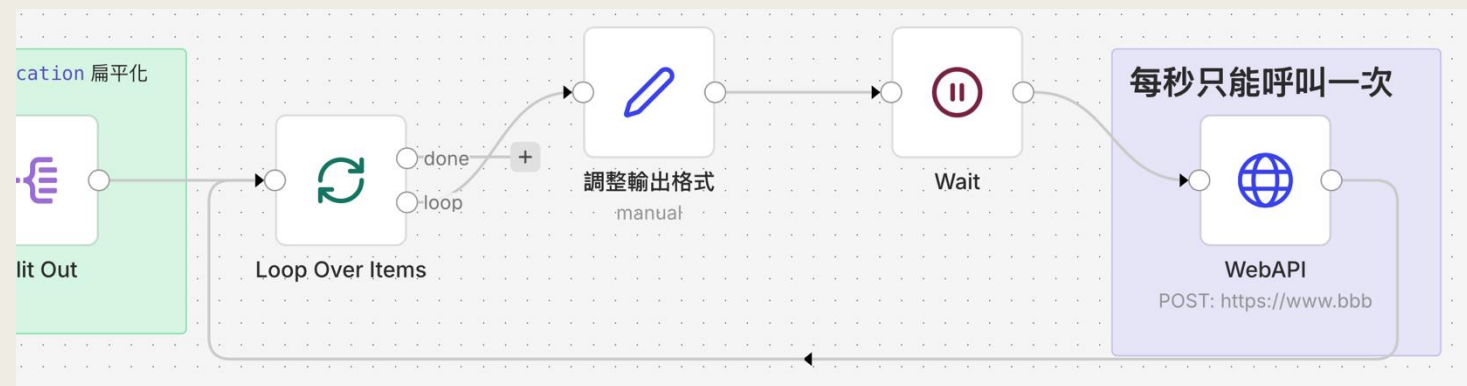


Loop 節點與使用時機

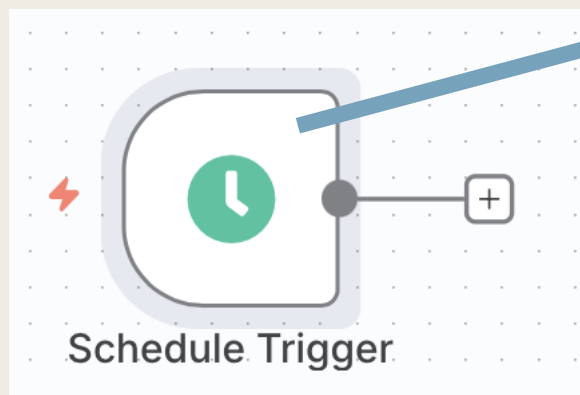
- JSON 中有多筆資料的時候，n8n 會自動啟動內部迴圈，下圖的設計方式是手動迴圈，結果與上一張投影片一樣



- 何時需要使用手動迴圈？調整迴圈執行速度時，例如 Web API 有呼叫頻率限制時



設定排程



Trigger Rules

Trigger Interval

Hours

Hours Between Triggers

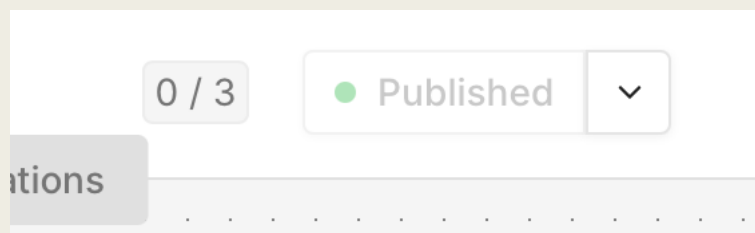
1

Trigger at Minute

Fixed Expression

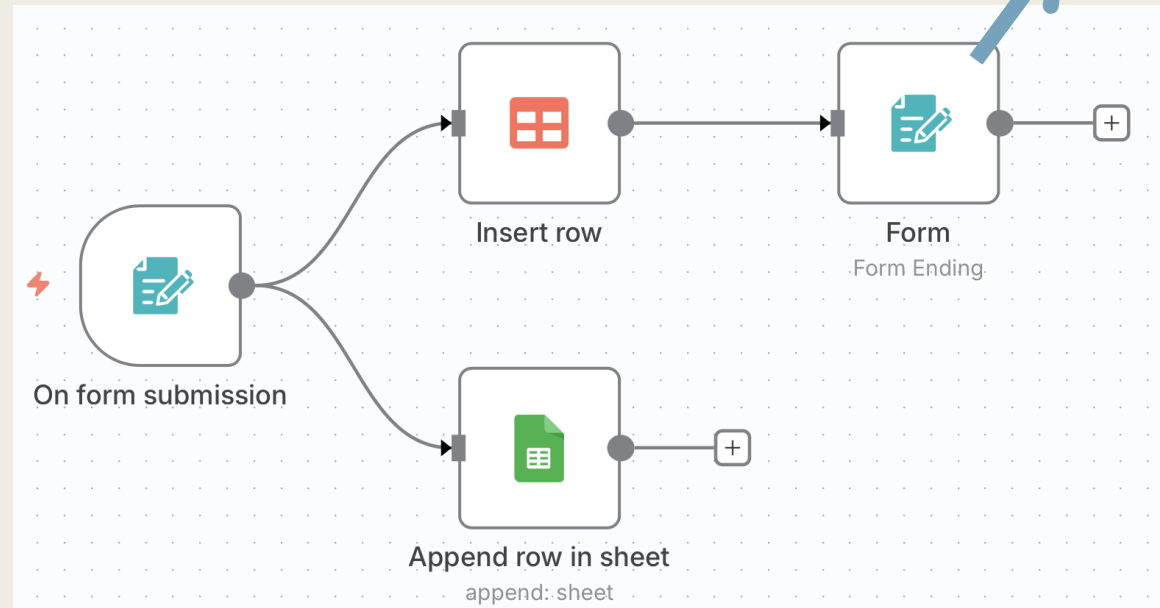
10

每個小時的10分執行一次



表單與資料儲存

- 使用者填的表單資料可以儲存至內建的資料表或 Google Sheet



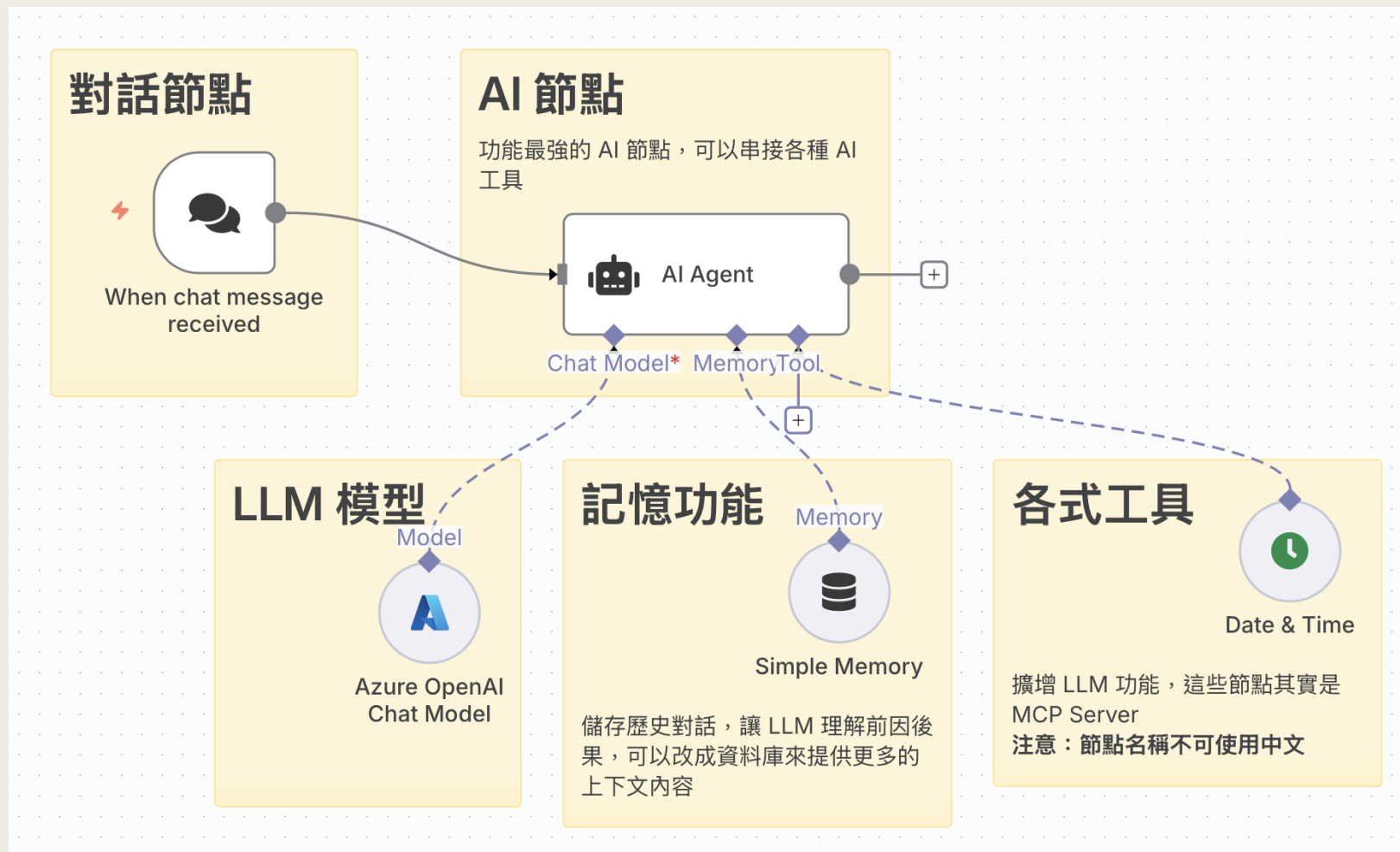
Page Type
Form Ending

On n8n Form Submission
Show Completion Screen

Completion Title
謝謝報名

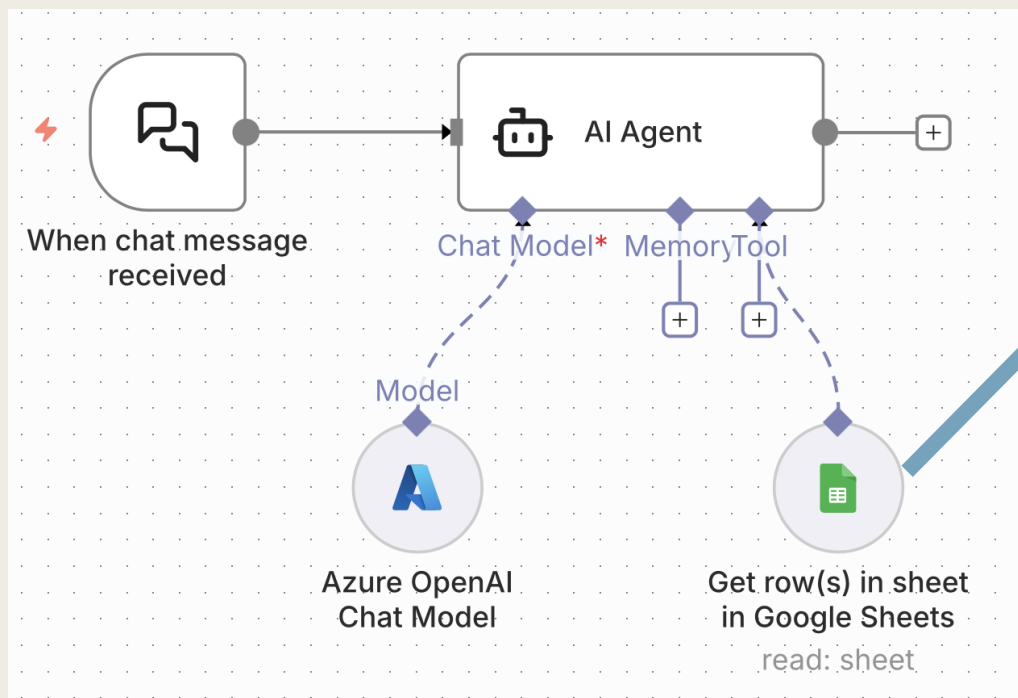
Completion Message
期待球場見

AI 起手式



應用 1/2

- 使用自然語言方式查詢商品狀況
 - 有賣毛衣嗎？



Tool Description

Set Manually

Description ②

Fixed Expression

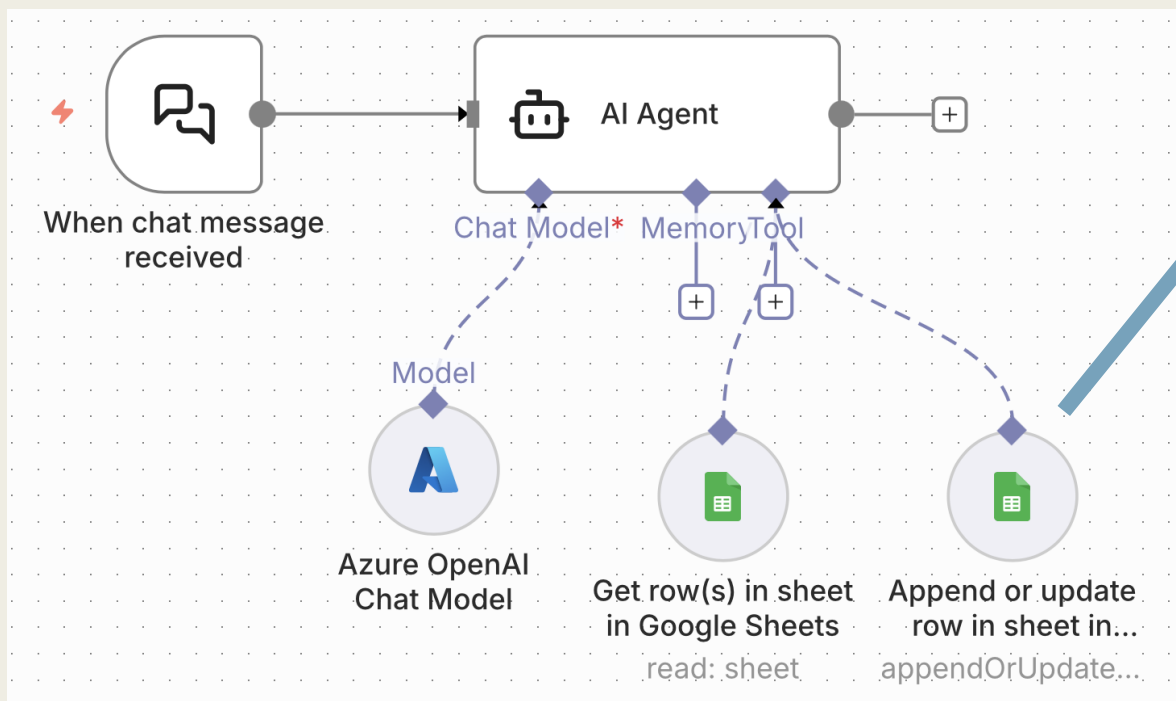
商品清單，包含下列資訊

- id: 商品編號
- name: 商品名稱
- size: 尺寸
- color: 顏色
- stock: 庫存

Tool 的功能描述一定要講清楚，LLM 完全需要靠這個資訊來決定使用哪一個 Tool 以及如何使用

應用 2/2

- 使用自然語言新增與修改商品內容
 - 新增一筆資料：編號P4234，Polo衫，L size，駝色，庫存120，單價2800



Tool Description

Set Manually

Description

新增或修改販售的商品資訊

Mapping Column Mode

Map Each Column Manually

Column to match on

id

The column to use when matching rows in Google Sheets Tool to the input items of this node. Usually an ID.

Values to Send

id (using to match)

Defined automatically by the **model**

Description

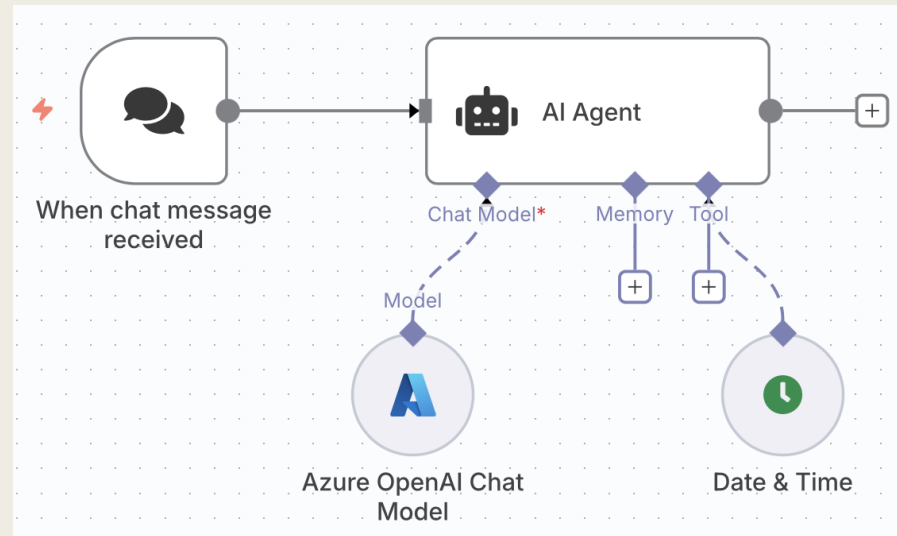
商品編號

name

Defined automatically by the **model**

取得現在時間

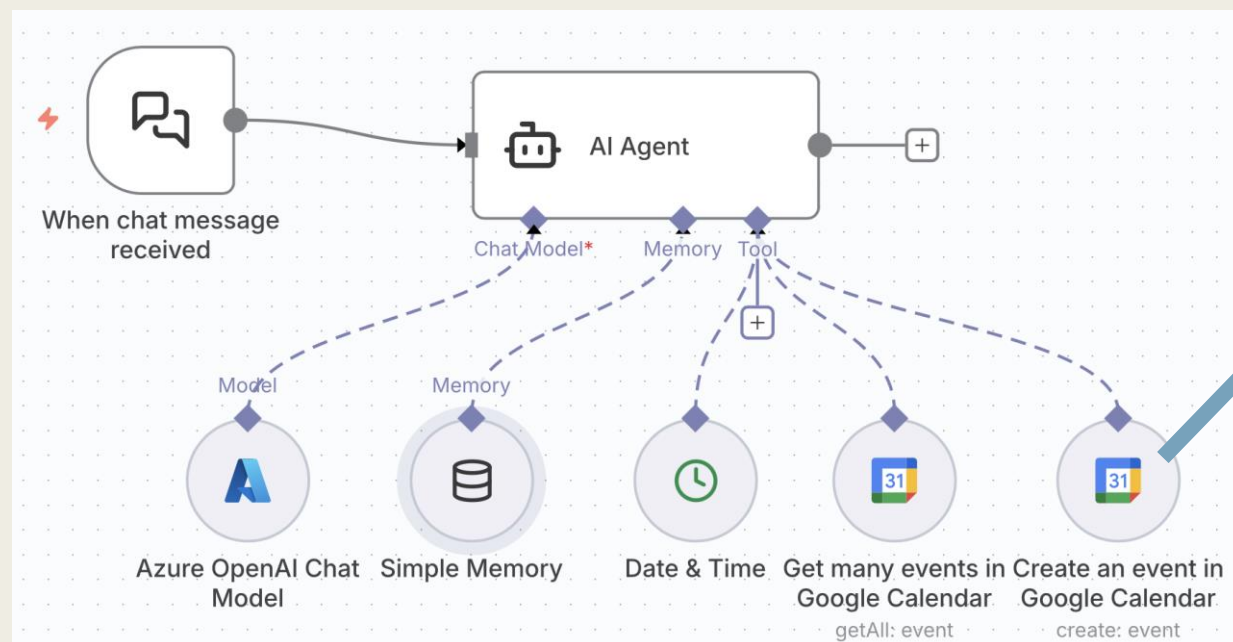
- LLM 不具備取得現在時間能力，有兩種方式可取得現在時間
- 方式一：在 System Message 中加上「現在時間是 {{ \$now }}」指示
- 方式二：加上 Date & Time 工具



存取行事曆

將下週一中午12:00與王老師約吃飯記錄到行事曆中，並且推薦一個台中評價不錯的中餐廳，地點也一併記錄到行事曆中

注意紅色圈圈，一定要設定成這樣，可以再加上 Location



Create an event in Google Calendar Execute step

Parameters Settings Docs

Start

Defined automatically by the model

+ Add a description

End

Defined automatically by the model

+ Add a description

Use Default Reminders

Additional Fields

Description

Defined automatically by the model

+ Add a description

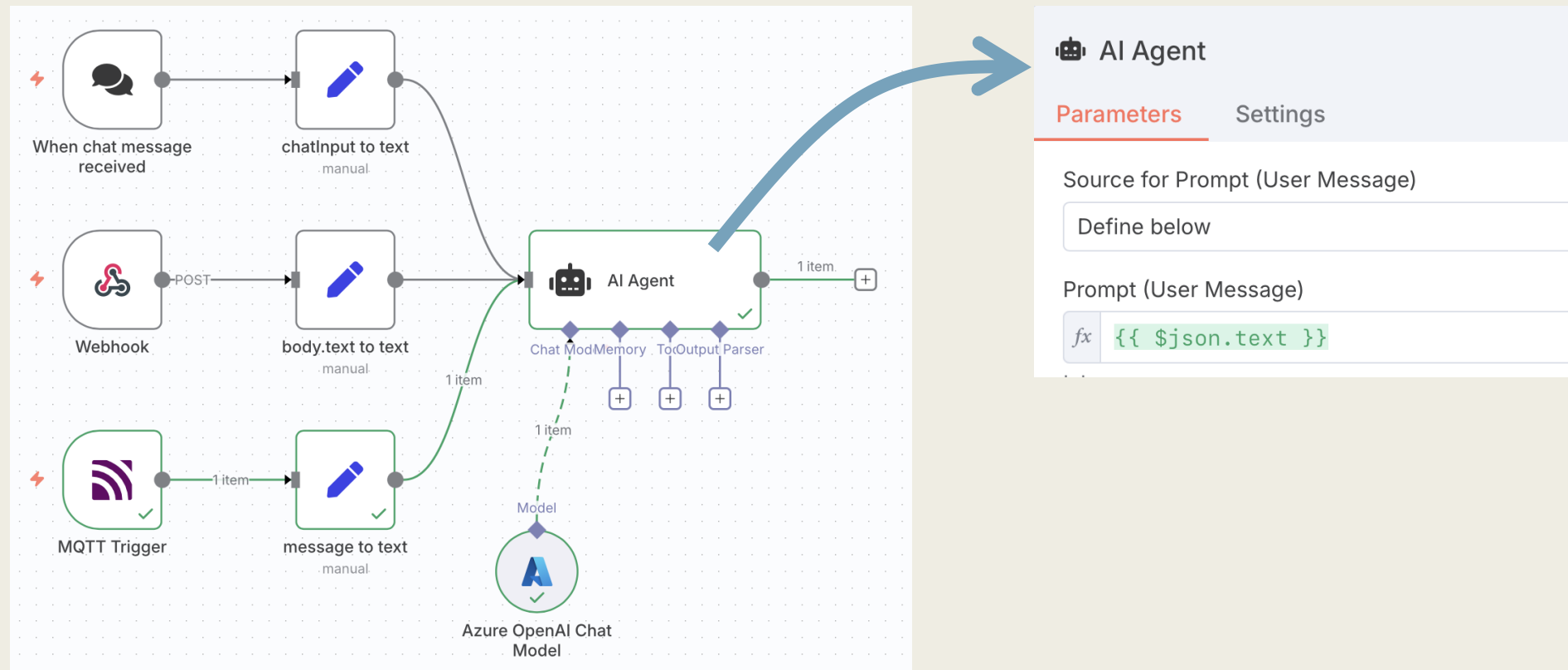
Summary

Defined automatically by the model

+ Add a description

統一輸入格式

- 當同時有多資料來源時，先用 Edit 節點將各 JSON 中不同的 key 調成一致



Multi-Agent

目前台灣空氣品質最差的縣市以及明天臺北市的降雨機率

